



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Refrigeración I	Clave de Asignatura: REF640
Semestre: Sexto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.25	Requisito: OMI/STCW, NÁUTICA	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	12	84

OBJETIVO GENERAL

Comprender la importancia de la refrigeración en un buque, describiendo y analizando los elementos que conforman el sistema, para su mantenimiento y autonomía de la nave.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Generalidades 1.1 Datos históricos. 1.2 Conceptos termodinámicos básicos, aplicados a la refrigeración.	Entiende los conceptos básicos de la refrigeración, recurriendo a los datos históricos y termodinámicos para comprender las generalidades del enfriamiento.
2	2. Ciclo básico de refrigeración 2.1 Ciclo de refrigeración. 2.2 Componentes, compresor, condensador, evaporador y dispositivos de control. 2.3 Instrumentos para el control de flujo de refrigerante. 2.4 Interpreta los diagramas de presión-temperatura.	Analiza la importancia y función de los componentes del enfriamiento interpretando los diagramas de presión-temperatura para comprender el ciclo de refrigeración.
3	3. Características de los gases 3.1 Definición de los refrigerantes. 3.2 Lista de los refrigerantes más comunes. 3.3 Propiedades de los refrigerantes.	Enlista los refrigerantes más comunes, describiendo las propiedades de ellos, para una elección conveniente.
4	4. Aceites utilizados en sistemas de frigoríficos 4.1 Características de un aceite utilizado en el sistema de refrigeración. 4.2 Clasificación de aceites usados en el sistema de refrigeración.	Clasifica los aceites usados en un sistema de refrigeración, analizando sus características, para una elección conveniente.



5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
---	--	--

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Define los conceptos básicos de la refrigeración y termodinámica.	Investiga y expone los datos históricos y los conceptos básicos de refrigeración y termodinámica.
2	Muestra y explica mediante esquemas la función y aplicación de los componentes del ciclo de refrigeración, así como las gráficas presión-temperatura.	Expone la función y aplicación de los componentes del ciclo de refrigeración, así como la interpretación de las gráficas presión-temperatura.
3	Demuestra a través de tablas las características de los diferentes gases y sus usos.	Analiza y compara los diferentes refrigerantes y su aplicación.
4	Enumera los diferentes tipos de aceites utilizados en sistemas de refrigeración mostrando sus características.	Emplea el uso de las tablas de clasificación para aceites de refrigeración en la explicación de sus características.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.





Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Comprende las generalidades de un sistema de enfriamiento. - Entiende el ciclo de refrigeración. Interpretando los diagramas de presión-temperatura. - Selecciona el aceite y el gas para el sistema de refrigeración.

FUENTES DE CONSULTA				
N o.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Manual de refrigeración	FRANCO, L., Juan M.	Reverte	2006
2	Manuales prácticos de refrigeración.	BUQUÉ, Francesc	Maracombo	2003
3	Refrigeración comercial, doméstica, industrial y aire acondicionado.	MANCINI DI MECO, P.	Trillas	2000

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Comprende los conceptos y generalidades de la refrigeración correctamente. - Capaz de entender el funcionamiento del ciclo básico de refrigeración y su importancia a bordo. - Expone el uso de los gases refrigerantes de acuerdo a su uso. - Capaz de comprender y entender el uso de los aceites utilizados en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración a bordo.	- Lista de cotejo. - Cuestionario. - Portafolio. - Rúbrica. - Examen.





APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos		Entrevista	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o Afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

